# 操作系统 · 文件物理结构与磁盘 · 考点精讲与真题整合

408 各科大题知识点强化课 | 课程第 13 讲（分 P15） | 时长 3 小时 06 分 19 秒

**本讲范围**：操作系统第四章「文件」的两块 —— **文件的物理结构**（连续 / 链接 / 索引，含混合索引的全部计算）与**外存空闲空间管理**（位示图），加上第五章「磁盘」—— **结构、初始化、访问时间、调度算法**。中间做了 **6 道题**（4 道大题 + 2 道选择题），操作系统部分到此收尾。

**读法建议**：老师定位很清楚 ——「**听起来比之前学的都简单，没有太多要深入理解的**」，但**计算密度高**。先看 **§3 方法论**（全部公式），再做 **§4 的六道题**（每题给完整过程），卡住时回 §2 查概念，最后用 **§7 速查卡**过一遍。

**一句话**：本讲只有两条主线 ——「**一个文件用了哪些磁盘块，靠什么记下来**」与「**访问一个块要花多少时间**」。前者的全部计算都归结为 ① **指针 / 表项占几位** ② **单个文件最大长度** ③ **访问几个磁盘块**。

## 目录


1 考情分析：优先级与本讲题目清单
2 核心概念：从 FCB 到混合索引
3 解题方法论：本讲全部公式与步骤
4 典型题型：六道题完整解答
5 统考真题：年份认定与依据
6 易错点清单
7 考场速查卡
8 附：本资料的来源与边界


ASR 校正说明（读引用前先看这一段）

转写稿的错字几乎全是**术语同音字**，同一词在一段内会换好几种写法。引用处已统一校正，主要替换：**刺盘 / 次盘 / 赤盘 / 四盘 → 磁盘**；词番化 / 吃饭化 / 慈函框 / 磁盘画 / 齿帆框 / 池湾矿 → **磁盘块**；**上去 / 上区 / 散区 → 扇区**；**迟到 / 指导 / 直到 / 次道 → 磁道**（「移动了 45 个指导」= 45 个磁道）；**住面号 → 柱面号**；**排面号 → 盘面号**；

**所引节点 / 索引接点 / 索原节点 / 所缘节点 / 缩影节点 / 所有引节点 → 索引节点（inode）**；缩影 / 锁影 / 索营 / 水盈 → **索引**；缩影框 / 索影夸 → **索引块**；**隐尸 / 影视 / 隐私 / 隐释链接 → 隐式链接**（显式链接 = FAT，转写为「显示链接 / FET」）；

**处 / 促 / 触 → 簇**（「48 号处」= 48 号簇）；**卫视图 → 位示图**；**寻到时间 → 寻道时间**；**旋转严实时间 → 旋转延迟时间**；**意识性 → 易失性**；**进城 → 进程**；**整体 → 真题**（「以整体为主」= 以真题为主）；**大体 → 大题**；**分业 → 分页**；**思索 → 死锁**；**624 → 64**（索引块 256 B ÷ 地址项 4 B）；**5 毫米 → 5 毫秒。不能确定的，一律不写进正文，集中列在 §8。**

## 1 考情分析：优先级与本讲题目清单

> 「但这些东西听起来都会比之前学的东西都要简单一点，**没有太多要深入理解的**……基本就是上来听都是能很容易听懂的。」

> 「**但它占的考试频率也挺多的**，6 到加 3 到总共加起来，也是来到大题。」

> ⚠ **这句里的数字无法辨读，本资料不采用**
>
> 转写为「**6 到加 3 到总共加起来 也是来到大体**」（`[00:01:57]`）。「6」「3」的单位与含义无法确定（可能是分值，也可能是题量）。本资料**不猜、不补**，只保留他确定的判断：「**占的考试频率也挺多的**」。

**复习优先级（老师原话，校正后）**：① **文件的物理结构** —— 「文件这一块其实**重点要学的就是文件的物理结构，就一定要把这个学透**……比其他加起来都要重要。**目前的大题全是围绕这个文件的物理结构**」（本讲绝对重心，4 道大题全出自这一节）；② **FCB / 索引节点** —— 「概念比较重要」「**这个图是很重要的一个图**」，只为看懂「目录项 → 索引节点 → 数据块」这条链；③ **文件共享（硬 / 软链接）** —— 「顺便也看一下吧」，临时插入，因为第 11 题第 2 问要用；④ **外存空闲空间管理** —— 「**一般只考选择，大题不考**，但和这一块你要结合到一起去学」，只细讲位示图（「用的最多的就是这个位示图」）；⑤ **磁盘** —— 「要和组成原理的 3.4 放一块去学」「这边公式也不一定准，寻道时间一般题目上会给你」，公式**理解着记**，重点在算时间与判断算法。

### 1.1 本讲讲过的题目（编号是老师题单的编号，不是统考年份）

| 编号 | 题型 | 考点 | 讲的深度 / 本资料认定 |
|---|---|---|---|
| 第 9 题 | 大题 | 显式链接（FAT）+ 目录文件 + 第 5000 字节 | 四问全讲。「重点是第二问，一旦能想明白很好做」「一四问有的人可能会写起来有点问题」。2016 |
| 第 8 题 | 大题 | 连续 / 链接分配的插入代价、指针位数、最大长度 | 三问全讲。「本身不难，但很多人可能一些细节处理的不太好」。2014 |
| 第 42、45 题 | 选择 | 混合索引：单个文件最大长度、与什么无关 | 两道一起讲。「读题的时候一定要把题干完全理解透」。2010（42 题） |

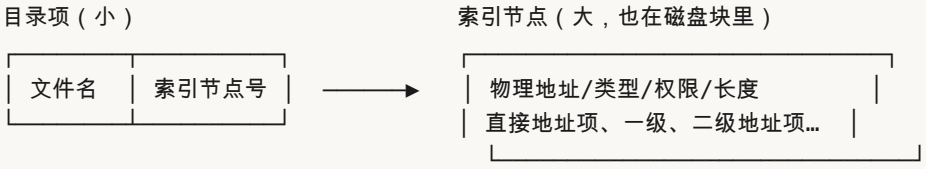
| 编号 | 题型 | 考点 | 讲的深度 / 本资料认定 |
|---|---|---|---|
| 第 48 题 | 选择 | 给定字节偏移判断在几级索引、访问几个块 | 全讲。「只要算出来是几级索引就行」。2015 |
| 第 11 题 | 大题 | 目录文件 + 硬链接 + 混合索引（间接地址项） | 四问全讲。「整个都在考察这个索引结构」。2022 |
| 第 6 题 | 大题 | 位示图 + CSCAN 磁盘时间 | 三问全讲。「标准的计算题」。2010 |
| 第 7、10 题 | 大题 | 偏计算 / 单个文件最大长度 | 只点题号，「课下做一做」未讲 |
| 第 8 题（磁盘部分） | 概念 | 启动顺序、磁盘初始化顺序 | 全讲。「通过题干上的信息也是能做的」年份不详 |

老师对做题方式的两句要求：「知识点一定要学完之后去做一做**大题**」「这个题目做完之后**一定要进行一个总结**……**留意一下这几个题目的区别。**」

## 2 核心概念：从 FCB 到混合索引

### 2.1 FCB 与索引节点：为什么「分离」

「文件控制块用来存放控制文件的一些信息」「文件与 FCB **一一对应**，每一个文件会有一个 FCB。」FCB 包含**文件名、文件的物理位置、建立时间、修改时间**。后来「采用**文件名和文件描述信息分离**，文件描述信息单独形成一个叫索引节点」「相当于每个目录项**只有文件名和索引节点号**」——目录项变小，一个磁盘块能放更多目录项。




### 2.2 磁盘块与「数据 / 索引」的区分（老师画的那张 16 块图）

```
外存 = 16 个磁盘块，编号 0~15（用二进制编号，4 个 0 到 4 个 1）
文件 f1 = "abcdef"（假设一个磁盘块只放 2 个字母）
   文件名 f1 ──▶ 索引节点号 13（13 号块里放的是索引节点）
                 索引节点里记着「5、9、3」，依次去读：
                   5 号块 → ab    9 号块 → cd    3 号块 → ef
   ⇒ 5 / 9 / 3 放的是【数据】；13 号块里放的是【索引】
```

> 这一节老师唯一要求「一定要区分」的一件事
>
> 「**一定要区分一些东西，一个是数据，一个是索引……要把这个数据和索引要分开，这是两个东西。**」
> 另：「**索引节点本身也是在磁盘块里面的**」「一个磁盘块可以放多个索引节点」，通过索引节点号定位到其中某一个。

### 2.3 三种物理结构：记什么、能不能随机访问、最大长度

**要解决什么问题？**老师的定义只有一句：「文件物理结构就是记录**一个文件占用了哪些磁盘块**。」

| 方式 | 记录什么 / 代价 | 随机访问 | 单个文件最大长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| **连续分配** | 起始块号 + 块数（也可记起始 + 结束，等价）。插入 / 删除要挪动整段，「跟顺序表的插入和删除一样」 | **可以** | 理论上是整盘容量（但要求连续） |
| **隐式链接** | 只记**起始块号**；每块末尾留指针指向下一块，每块都要腾出指针空间 | **不行**，只能顺序访问 | = 块数 ×（块大小 − 指针字节数） |
| **显式链接 FAT** | 全盘**一张**文件分配表，所有文件共用；只记起始块号。代价：FAT 启动时读入内存 | **可以**（查表） | = 块（簇）数 × 块（簇）大小 |
| **索引分配** | **每个文件有自己的索引表**，逐项记块号。代价：索引块自己也占磁盘块 | **可以** | =（各项 × n 的幂）× 数据块大小 |

连续分配的补充（老师原话）：「有的题目它**不会记录块数，会记录一个结束块号**，这个道理是完全一样的……不同的规范、不同的表现形式而已，都可以。」

### 2.4 链接分配：隐式链接与显式链接（FAT）

```
隐式链接：每个磁盘块 = 【数据 | 指针】
   3 号块（ab | 6）──▶ 6 号块（cd | 11）──▶ 11 号块（ef | −1）
   ⚠ 指针占几位取决于总共有多少个磁盘块：16 块 → 4 位

显式链接 FAT（一张表，所有文件共用；有多少个磁盘块就有多少行）
   行号(块号)：  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
   内容        ：−2 −2 −2  6 −2 −2 11 −2 10 −2 −1 −1 −2 −2  4 12
   f1 从 3 开始：3→6→11→ −1（结束）       f2 从 14 开始：14→4→12→8→10→ −1
   −1 = 文件最后一块          −2 = 空闲（所以 FAT 也能管空闲空间）
```

「文件分配表**总共只有一个**。有多少行就取决多少个磁盘块……**每一行的位数，也是取决总共的磁盘块**：16 个磁盘块，那每一行得是 4 位。」
「它**只能顺序访问**……你想获取第三个块的数据，必须先把 3 号读到内存，分析完之后就知道下一个应该读 6，再下一个读 11，所以要从外存里读很多个磁盘块。」（隐式链接的缺点）

**老师专门停下来强调的「两个概念不要搞混」**

「一个是 **FAT 这个表格的大小**，一个是**这个表格背后表示的这个文件的最大大小**，这是**两个概念，不要搞混。**」
以 16 块、每行 4 位为例：FAT 大小 = 16 × 4 位 = 64 位 = 8 字节；**单个文件最大长度 = 16 块 × 每块大小**（把全部磁盘块都给一个文件 →「他把 FAT 全用完了」）。

**名字不要叫混（老师原话）**

「要注意**隐式链接和显式链接名字不要叫混**：**FAT 的话叫显式链接，普通的链表叫隐式链接。**」

## 2.5 索引分配与混合索引

「索引分配是**每个文件有自己的索引表**」「索引表的**每一项占几位，也是取决于总共有多少个磁盘块**：总共 16 个，那每一项需要占 4 位。」

```
直接索引    索引节点里的地址项 ──────────────────► 数据块
一级索引    索引节点里的地址项 ──► 索引块 ──►（块里每一行）──► 数据块
二级索引    索引节点里的地址项 ──► 索引块 ──► 索引块 ──►（每行）──► 数据块
                                          └ 这两层放的都是【索引块】，不是数据
混合索引 = 直接 + 一级 + 二级（由同一个索引节点同时提供）

索引节点已在内存时：访问磁盘块的个数 = 索引级别 + 1
    直接 1 个（只读数据块）/ 一级 2 个 / 二级 3 个
    索引节点【不在】内存：索引节点本身也在磁盘块上，还要再多加一次
```

「这个东西就**有点像二级页表**：一级页表里每一项直接指向一个页框，里面放的是数据；二级页表里每一项指向的页框里放的又是页表，再指向的页框里放的才是数据。索引也一样：**直接索引就直接指向一个数据块；一级索引会先指向一个磁盘块，这个磁盘块里又放了一行一行的编号，每一行再指向的磁盘块放的才是数据。**」

「你虽然画了这么多，他表示的**都是单个文件**……**注意可不是表示很多个文件。**」他的例子：一个文件需要 10 个块，先用 4 个直接项、再用一级索引的 4 个，「这时候才 8 个还差两个，那二级索引就直接拿这里」——**一个文件会同时用到直接、一级、二级索引。**

「如果题目说索引节点已经在内存，那二级索引就是访问三个；如果说你连索引节点都没在内存，那可能还要**加上索引节点的一次。**」

## 2.6 簇：分配单位可以不是磁盘块

「如果没有提到**簇**，一般就按照磁盘块为单位分配；如果提到簇的话，就以簇为单位分配。簇相当于把若干个磁盘块当成一个整体。」「一个文件占 5 个磁盘块，那你只能给它分配三个簇（每两个块一个簇），三个簇会多一个磁盘块，但无所谓。」

⚠ **考试陷阱（老师点名）**

「尽管你这个文件 1026 B、一个簇是 1024 B，尽管你给它分配两个簇 2048 很浪费，但它就是这样规定的，**按簇去分配。**也千万不要说**有簇了，你去按照磁盘块给的分三个磁盘块** —— 三个磁盘块 1536 就够了。**有簇的话按簇去分配。**」

## 2.7 空闲空间管理：只考选择，重点只有位示图

**四种方法（老师念的）：**空闲表法（「从 2 号开始空闲，记录一个跨度 4，就是 2、3、4、5 是空闲的」）、空闲盘块链（「把空闲空间以盘块为单位构建成一条链表」）、空闲盘区链（「每个盘区包含若干相邻的盘块……**分配盘区的时候和动态分区分配类似**，回收的时候相邻的空间要合并」）、**位示图**（「其实用的最多的就是这个位示图……出现的考试的频率还是比较高的」）。

> **关于位示图，老师只让记一句话**
>
> 「位示图核心就记一句话：**二进制的一位表示一个磁盘块的使用情况**。像书上给的这种公式**都不用记**——**位示图从来不用去记公式，没有啥意义。**」
> 他的例子：「8 个磁盘块，比方说 1 号和 4 号和 6 号被用了……0 号没被用就是 0，1 号被用过了，2 号 3 号没被用，4 号被用过了，5 号没被用，6 号被用过了——**通过二进制位和这边对应起来就可以了。**」⚠️
> 他只念到 0～6 号，**第 8 位（7 号块）转写里没有。**

### 2.8 磁盘：结构、地址与初始化

- **名词：**「一个是磁道，一个是扇区，**一个扇区就一个磁盘块**」；「所有盘片上相同位置的磁道组成**柱面**」。
- **地址：**「磁盘的地址是用**柱面号、盘面号、扇区号**表示……**这个地址要去记一下**」；「**柱面号其实就代表着磁道号**——大家都在不同的盘片上，磁道号是一样的；盘面号能反映出哪一个盘面」。
- **初始化三步（顺序是考点）：**物理格式化（低级格式化：把磁盘分成扇区 + 校验）→ 分区 → 逻辑格式化（建立**初始为空的根目录**；初始化保存空闲磁盘块的数据结构，如 FAT、位示图）→ 安装操作系统。「分区既不属于物理格式化，也不属于后面的逻辑格式化，是在两者中间。」（完整解读见 §4.7）

### 2.9 磁盘访问时间与调度算法

```
磁盘访问时间 = 寻道时间 + 旋转延迟时间 + 传输时间
   寻道时间      ：题目一般直接给「跨越相邻磁道要多久」，跨 2 个磁道 ×2、跨 3 个 ×3
   旋转延迟时间  ：磁头定位到目标扇区，本质是【转半圈】的时间 = 一圈时间 ÷ 2
   传输时间      ：读数据的时间 =（要读的量 ÷ 一个磁道的量）× 一圈时间
```

> 「旋转延迟时间本质上是找扇区：一个磁道会分成若干个扇区，越靠右可能找得越快，越靠左越慢，**一平均起来找一半**。这跟你从顺序表里找一个元素，最好第一个找到、最坏最后一个找到，平均就是一半，一样的。」
> 「做题的时候**一定要注意单位**，如果题目给你**转每分**，那就应该用 60 秒除以这个转了多少圈。」
> 「传输时间的话就读数据的时间……一个磁道就一圈的数据，`b ÷ n` 能得出占多少圈，再乘以每一圈的时间。有的题目比如说一共 100 个扇区、让你读 5 个扇区，**直接用 5/100 先算出一个比例，再乘以一圈的时间就可以了。这一块是理解就行。**」

| 算法 | 老师原话（校正后） | 要点 / 陷阱 |
| --- | --- | --- |
| FCFS | 「按照这个顺序，当前是在 100，你从 100 开始就按照先来后到的顺序：先到 55，再到 58，再到 39，再到 18」 | 100→55 移动 45 个磁道，55→58 移动 3 个 |
| SSTF | （未单独展开，只在第 6 题第 3 问对照：「当前在 100，那你肯定往 90 还会更近一点，每次他找最近的话能省一些时间」） | 可能**饥饿** |
| SCAN<br>电梯算法 | 「先往大的方向走，那就不停地走，**走到头之后再掉头**」「比方说你在上电梯最大按到了 12 层，但是它会走到 16 层，先走到最上一层，然后再往下走」 | 会走到**最大磁道号**，不是最大请求号 |
| CSCAN | 「它有个特点，**方向不变**，先往一个方向走，走到头的时候立马移动到最左端，继续按照相同的方向走」 | ⚠ 回程开销必须算，见下框 |

| 算法 | 老师原话（校正后） | 要点 / 陷阱 |
| --- | --- | --- |
| LOOK /<br>C-LOOK | 「你最大按到某一层，**它到这一层就停了**，不会走到最顶楼才下去，到了最大请求就开始掉头」 | 比 SCAN / CSCAN 少走空程 |

> ⚠ **老师强调了三遍的 CSCAN 陷阱**
>
> 「CSCAN 这个算法，你在算移动的磁道的时候**一定不要忽略这个** —— 就你从 200 突然移动到 0，**这个也算开销的**！……**千万不要忘了、不要忽略这个开销：从一端移动到另一端**。即便你的请求最大是 184、最小是 18，但他也会移动到 200 再先回到 0。」

> **老师关于「SCAN / CSCAN 到底按哪种算」的口径**
>
> 「但实际上你在做真题的时候，其实它**不会区分为 SCAN 还是 LOOK，真题的话其实都会按照这个 LOOK 去算**……**以真题为主，书上写的就不用管它。**」

### 2.10 文件共享：硬链接与软链接（老师临时插讲的）

**硬链接**「基于**索引节点**的共享方式」「两个文件用的是**同一个索引节点**」；索引节点有**计数器**：「删 f2 就减 1 变成 1，再删 f1 减 1 变成 0，**只有计数器为零的时候才会把整个文件删掉**」。**软链接（符号链接）**「就是平常用的这个**快捷方式**……f2 有自己的索引节点，**f2 是把 f1 的路径放进去了**」，打开时按路径重新找到 f1。「所以**软链接是有自己的索引节点，硬链接是共享索引节点**，这个是不一样的。」

# 3 解题方法论：本讲全部公式与步骤

## 3.1 第一步永远一样：先求「一个编号占几位」

```
磁盘共有 N 个块：块号 / 指针 / 地址项占 ⌈log2 N⌉ 位（N=16 → 4 位；N=2^16 → 16 位）
反向也要会：告诉你是 16 位 → 总共有 2^16 个磁盘块
一个索引块能放几个地址项：n = 块大小 ÷ 地址项大小
   （256 B ÷ 4 B = 64；1024 B ÷ 4 B = 256；4 KB ÷ 4 B = 1024）
```

> 「无论正方向问你，还是反方向问你，都要能看懂：如果总共 16 个块，你就知道里面的每一行是 4 位；反过来如果告诉你 4 位，你就知道总共是 16 块。」

## 3.2 各种「最大长度」与 FAT 的两个量

```
FAT 表本身的大小 = 行数 × 每行位数 = 块数 × ⌈log2 块数⌉
   例（第 9 题）：表项 2 B = 16 位 → 2^16 个块；2^16 行 × 2 B = 2^17 B = 128 KB
单个文件最大长度 = 块（簇）数 × 每个块（簇）的大小
   例（第 9 题）：2^16 × 4 KB = 2^16 × 2^12 = 2^28 B = 256 MB
隐式链接的最大长度 = 块数 ×（块大小 − 指针字节数）
   例（第 8 题）：2^32 ×（1024 − 4）B
```

> 「你想求一个文件最大多大？那就是你把整个磁盘块都分给一个文件……16 行的话，每一行会指向一个磁盘块，这就 16 行乘以每个磁盘块的大小。」

## 3.3 混合索引四件套（本讲最高频的计算）

```
设 n = 一个索引块能放的地址项个数 = 索引块大小 ÷ 地址项大小
   直接地址项 a1 个、一级 a2 个、二级 a3 个、三级 a4 个……

① 单个文件最大长度 =（a1×1 + a2×n + a3×n² + a4×n³）× 数据块大小
      ⚠ 最后一定要【乘数据块大小】，否则算出来只是「块的个数」
② 第 i 个数据块落在哪一级（从 1 编号；从 0 编号也行，别混）
      1 ~ a1                直接索引
      a1+1 ~ a1+n           一级索引
      a1+n+1 ~ a1+n+n²      二级索引
   区域末尾要减 1：「从 11 开始往后数 256 个」= 11 + 256 − 1 = 266
③ 访问磁盘块个数（索引节点已在内存）= 索引级别 + 1；不在内存再 +1
④ 与单个文件长度【无关】的量：索引节点的总数（一个文件就一个索引节点）
```

> 「像 45 题，他问单个文件长度，这个考试经常会让你算……这里为什么要乘 64、为什么要乘 1、为什么乘 64 的平方？就是因为**索引的级数不一样**；地址项的个数，这边为什么是 4、是 2、是 1？它就是**地址项的个数**；最后乘了 256 是文件块大小。**唯独索引节点的总数和单个文件长度无关**。」

**老师的通用建议：从 0 开始编号，避开余数**

「建议大家之后再算这种问题，**不要从一开始去编号，从零开始编号**……这样你**就不用去管那个余数了**，算出来商是几就是哪个块。因为计算机一般都是从 0 编号的。」

### 3.4 位示图 · 插入代价 · 磁盘时间

```
【位示图】一位管一个磁盘块：位数 = 磁盘块个数
   容量核对（第 6 题）：2 KB = 2 × 1024 × 8 bit = 16384 位 → 正好管 16384 个磁盘块

【插入 / 删除要访问几次磁盘块】
   铁律：外存不能直接操作，任何「移动」都是【读一次 + 写一次】
   连续分配：把前 k 条整体前移 → k×2 次；新记录已在内存 → 只写 1 次
   链接分配：前 k 条只需【读】；要改指针的那一块【读 1 次 + 写 1 次】；
             新插入的块【只写 1 次】 → 合计 = k + 2 + 1

【磁盘时间】
   转速 r（转/分）→ 一圈时间 T = 60 / r 秒（6000 rpm → 10 ms）
   旋转延迟 = T/2          传输时间 =（扇区数 ÷ 每磁道扇区数）× T
   总时间 = 寻道时间 + 请求数 × 旋转延迟 + 请求数 × 传输时间
```

## 4 典型题型：六道题完整解答

### 4.1 第 8 题（2014 大题）：连续 / 链接分配的插入代价

> **题干要点（老师逐条念的）**
>
> 文件 F 由 **200 条记录**构成，记录从 1 开始编号，**每个磁盘块存放一条记录**；要把**内存中的一条记录插入文件 F 中，作为第 30 条记录**；第 1 问补充：存储区域**前后均有足够的空闲磁盘空间**。

#### 第（1）问：连续分配，最少访问多少次磁盘块？FCB 有什么变化？

```
① 两种挪法：把第 30 条之后的往后挪（动 200−29 = 171 条），
            或把前 29 条往前挪（只动 29 条）→ 选后者最省
② 前 29 条整体前移一个块：每一条「读一次 + 写一次」 → 29 × 2 = 58 次
③ 新的第 30 条记录【已在内存】→ 只需写一次 → 58 + 1 = 59 次
FCB 变化：起始块号和块数都要变（若记的是结束块号而不是块数，则只改起始块号）
```

> 「你如果要把 1 号块往前面放，必须先把 1 号读到内存，由内存再写回到前面那个磁盘块……先把 7 号读到内存，再把 7 号写回到 6 号，两个过程，先读出来再写回去。」「这个第 30 个记录它说已经在内存了，所以相当于你把这个第 30 个直接写进来就行了。」

#### 第（2）问：链接分配（每块放记录 + 链接指针），访问多少次？最大文件长度？

```
① 前 28 个块：只需要【读】（顺着链走到 28）                    28 次
② 第 29 个块：读一次才知道原来的第 30 块在哪 → 再写回新指针      2 次
③ 新插入的第 30 个块：只需写一次（指针指向原来的第 30 块）       1 次
      合计 = 28 + 2 + 1 = 31 次
      ⚠ 老师口播的合计是「30 次」，与他自己的分项不一致，见 §8 第 ② 条

④ 一个块 1 KB、其中 4 B 放指针 → 指针 32 位 → 2^32 个块
   每块可用于数据 = 1024 − 4 = 1020 B → 单个文件最大长度 = 2^32 × 1020 B ≈ 4080 GB
```

> 「对于第 29 个来说，既得读一次也得写一次，因为 29 的指针已经要变了：先把 29 读出来，你就知道原来的 30 是在哪了，然后再把 29 的指针写成这个新的 30。然后这个新 30 要把指针改成指向原来的 30，所以这个最新插入的第 30 条记录，只进行一次写操作。」

**这题真正考的那句话：**「每个磁盘块会放记录和指针——这对应着讲链接方式的时候，每一个磁盘块除了放数据还要腾出一些位数放指针。**如果总共 16 个磁盘块，你得腾出 4 位去放指针；反过来，如果指针是 4 位，你就得知道总共是 16 个磁盘块。**」

### 4.2 第 9 题（2016 大题）：FAT + 目录文件 + 第 5000 个字节

> **题干要点（老师念的）**
>
> 文件系统使用**链接分配**，**簇大小 4 KB**；**目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在 FAT 中**；**每个 FAT 表项占 2 个字节（16 位）**。各文件占用的簇号：`dir = 1`（目录）、`dir1 = 48`（目录）、`file1 = 100、106、108`、`file2 = 200、201、202`。
>
> ⚠ 老师口述时目录名念作「DN2 / DN1 / DR」，转写不稳定，此处按公开题面的 `dir` / `dir1` 呈现，数值与老师念的一致（§8 第 ④ 条）。

#### 第（1）问：写出所有目录文件的内容

```
目录文件 dir  的内容：  dir1 ── 48        （在 dir 这一层只看得到 dir1）
目录文件 dir1 的内容：  file1 ── 100
                        file2 ── 200
要点：要再往里看，得先把 dir1 的内容（48 号簇）读进来 ── 第（4）问要用
```

> 「结合自己平常使用文件夹的过程：你在 DN2 这一层，点进去能看到 DN1，那 DN1 是 48，他就告诉你，你想要再进一步查看里面的东西，去找一下 48……**本质上它就在 48 号簇里面**。」

#### 第（2）问：FAT 的最大长度？该文件系统支持的文件最大长度？

```
① FAT 最大长度：每个表项 2 B = 16 位 → 能表示的块号有 2^16 个 → 表有 2^16 行
      2^16 行 × 2 B = 2^17 B = 128 KB
② 单个文件最大长度：2^16 个簇 × 4 KB = 2^16 × 2^12 = 2^28 B = 256 MB
```

> 「告诉你 4 位，你就知道总共是 16 块……现在你都知道这里面是 16 位了，就能算出来总共是 **2 的 16 次方个磁盘块**，说明这个 FAT 有 2 的 16 次方行；每行是两个字节，所以 FAT 的长度就是 2 的 17 次方字节，也就是这个 128 KB。」「每行可以表示一个磁盘块，一个磁盘块的话是 4 KB（就是簇），再乘以 4 KB，最后算出来就是 2 的 28 次方，也就是 256（MB）。」

#### 第（3）问：file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中？

```
file1 的簇链：100 → 106 → 108 → −1（结束）
   ⇒ 106 存放在【100 号表项】里；108 存放在【106 号表项】里（108 号表项里是 −1）
```

**第（4）问：仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，把 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存，要访问哪几个簇？**

① 定位：5000 ÷ 4096 = 1 余 904 → 落在第 2 个簇
② 查目录链：dir 已在内存 → 看到 dir1 = 48 → 必须把 48 号簇（dir1 的目录文件）
读进来，才能看到 file1 = 100
③ 第 2 个簇：查 FAT，100 号表项里是 106 → 直接读 106 号簇
答：访问【48 号簇】和【106 号簇】，共 2 个簇

「读 48 的目的是看 DN1 这个目录文件里面的东西，能看到里面的东西之后，他就知道 file1 是 100；你要读第二个就直接读 106 就行了。」
「**文件分配表有个好处：你需要第几个就读第几个**……要读第三个块，从起始位置开始找，14 后面是 12，12 后面是 8，接下来直接把 8 读进来就行了，**只读 8**。跟隐式链接不一样：隐式链接必须先把 14 读进来，再读 12，然后才能读到 8，相当是一个一个读。」

### 4.3 第 42 / 45 题（2010 选择题）：混合索引的最大长度

**第 42 题题干（老师念的）**

索引节点里有**七个地址项**：**四个直接索引、两个一级索引、一个二级索引**；**索引块和数据块大小均为 256**；**一个地址项 4 个字节。**

① 每个索引块能放几个地址项：256 B ÷ 4 B = 64 个
② 单个文件最大长度 =（4×1 + 2×64 + 1×64²）× 256 B
=（4 + 128 + 4096）× 256 B = 4228 × 256 B = 1 082 368 B = 1057 KB
口诀：直接项 ×1、一级项 ×n、二级项 ×n²，最后整体 × 数据块大小
⚠ 老师口播时把 64 念成「624」（转写如此），按 256 ÷ 4 = 64 校正

**第 45 题**考的是同一个式子的判据：① **索引的级数**（决定乘 n 的几次方）② **地址项的个数**（决定乘几），最后乘数据块大小；**唯独索引节点的总数与单个文件长度无关。**老师补充：「一般来说题目不说，都会认为它**默认索引块和数据块是相等的。**」「一级索引里面每一行叫做一个**地址项**；二级索引应该是**平方级别**的，因为它是两级，四乘四。」

### 4.4 第 48 题（2015 选择题）：某个字节落在几级索引、访问几个磁盘块

**题干要点（老师念的）**

「一个磁盘块是 1024，一个指针是 4（字节），所以一个磁盘块能放 **256 个地址项**。索引节点里**先放了十个直接指针**，往后**一级索引和二级索引各一个。**」题目**专门强调「索引节点已在内存」**，问偏移量 1234 和 307400 处的磁盘块分别要访问几个。

```
【分界（从 1 编号）】
   1 ~ 10                          直接索引
   11 ~ (11 + 256 − 1) = 266       一级索引（「从 11 开始往后数 256 个，一定是加完 256 再减 1」）
   267 ~ 267 + 256² − 1            二级索引
【分界（从 0 编号，老师更推荐）】
   0 ~ 9 直接          10 ~ 265 一级          266 ~ … 二级

① 1234 ÷ 1024 = 1 余 210     → 第 2 个块 → 直接索引 → 访问 1 个磁盘块
② 307400 ÷ 1024 = 300 余 200 → 第 301 个块 → 二级索引 → 访问 3 个磁盘块
答：1 个和 3 个
```

「你只要算出来是几级索引就行……题目专门强调了『索引节点已在内存』：直接索引就是访问一个磁盘块，一级索引访问两个，二级索引访问三个；如果说索引节点不在内存，你可能还要再多加一次。」
「建议大家不要从一开始去编号，**从零开始编号**……你 1234 除以 1024，商是 1、还有余数，有余数那说明是第二个块；这个 300 商是 300 有余数，所以那就是第 301 个块。**那你还要去关心这个余数很麻烦。如果你从零编号，什么都不用管**，算出来商是几就是哪个块。」

## 4.5 第 11 题（2022 大题）：目录 + 硬链接 + 6 MB 用哪几级间接地址项

**题干要点（老师念的）**

「考察的就是索引。**磁盘块大小是 4 KB**，**目录项有文件名和索引节点号**……**每个地址项占四个字节。**」**「直接地址项、一级、二级、三级这些东西都是放在索引节点里面的。」**目录结构：`STU` 里能看到 `course`（目录）和 `doc`；`course1`、`course2` 在 course 里面。

⚠️ 老师口述的名称在转写里不稳定（STU / Cost / Cost1 / Cost2 / DOC），此处按公开题面统一，数值全是他念的（§8 第 ④ 条）。

### 第（1）问：写出目录文件 STU 的内容

```
目录文件 STU 的内容：  course ── 索引节点号 2
                       doc    ── 索引节点号 10
（「你在 STU 这一层能看到的东西就 course 和 doc；course1、course2 是看不到的，
   必须再重新点进去 course 才能看到」）
```

### 第（2）问：DOC 占用的磁盘块号是多少？

```
doc 的索引节点号 = 10，而 course1 的索引节点号也是 10
   ⇒ 索引节点号一样 → 它们是【硬链接】（文件共享）→ 指向同一个文件
   ⇒ 上面这个文件用了 30 号磁盘块，下面也应该是 30 号 → 答：30 号磁盘块
```

**第（3）问：目录文件 course 的内容已在内存，打开 course1 并读到内存要读几个磁盘块？**

```
打开一个文件要走的链：目录项（文件名 + 索引节点号）→ 索引节点 → 数据块
① 先把 course1 的【索引节点（10 号）所在的磁盘块】读进来
      —— 索引节点本身也在磁盘块里，但 10 号只是一个索引节点号，
         它和哪些索引节点合住在哪个磁盘块，题目没说 → 所以只问「几个」
② 再从索引节点得知数据块号，读 30 号磁盘块（真正的数据）
答：2 个磁盘块
⚠ 直接答「10、30」是错的 —— 10 是索引节点号，不是磁盘块号
```

> 「所以这个题目**一定要注意，不要直接回答个 10、30，这样就错了**，因为 10 号只是索引节点的编号，不是磁盘块号。所以你应该回答：**10 号索引节点所在的磁盘块，以及 30 号磁盘块。**」

**第（4）问：course2 增长到 6 MB，为了存取它需要用到哪几级间接地址项？**

```
① 一个磁盘块能放几个地址项：4 KB ÷ 4 B = 1024 个
② 6 MB 占多少个磁盘块：6 × 2^20 B ÷ 2^12 B = 6 × 2^8 = 1536 个
③ 分界（从 1 编号）：
      1 ~ 10                          直接
      11 ~ (11 + 1024 − 1) = 1034     一级
      1035 ~ 1035 + 1024² − 1         二级（再往后是三级，本题用不到）
   1536 落在 → 直接、一级、二级都会用到
答（注意审题：问的是【间接】地址项）：一级索引和二级索引
```

> 「所以它直接索引、然后一级、包括二级都会用到，三级就用不到了；但是如果说问**间接地址项**，只有一级索引和二级索引。」「如果考试审题没有仔细，你就算写上了直接应该也不会算错，因为像 408 这个其实改卷没有那么严格……但是**还是要注意审题**。」

**老师对第 11 题的总结：**「做完之后**一定要进行一个总结**，留意一下这几个题目的区别：第一道（第 9 题）相当是三种方式都考；第二种（第 11 题）考察的是索引结构——但它第二问说有一个预分配……所以这个题目的**原创性就很高**，把索引分配和连续分配结合到一块去考。**一定要留意一下他们的考法。**」

## 4.6 第 6 题（2010 大题）：位示图 + CSCAN 时间计算

**题干要点（老师念的）**

采用 **CSCAN（循环扫描）**调度策略，使用 **2 KB 内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态**；某单面磁盘**转速 6000 rpm**，**每磁道 100 个扇区**，**相邻磁道间平均移动 1 ms**；磁头位于 **100 号磁道**、沿**磁道号增大**方向，请求队列 **50、90、30、120**，每个磁道读 1 个随机分布的扇区。

**第（1）问：用什么方法管理磁盘块空闲状态？**

```
位示图：一位管一个磁盘块
2 KB = 2 × 1024 × 8 bit = 16384 位 = 16384 个磁盘块 —— 刚好对上 → 答：位示图
```

> 「他问你什么方法，其实空闲空间的管理就那么几个：空闲表、位示图，或者说空闲盘块链。这个**第一反应要去想这个位示图**……2 乘 1024 再乘 8，最后算出来刚好是 16384，就刚刚好。」

**第（2）问：读完这些扇区共需要多少时间？**

```
① 转一圈的时间 T = 60 s ÷ 6000 = 0.01 s = 10 ms
② 旋转延迟时间 = T / 2 = 5 ms（随机分布的扇区 → 平均找半圈）
③ 传输时间 =（1 个扇区 ÷ 100 个扇区）× 10 ms = 0.1 ms
④ 寻道（CSCAN，当前 100，沿增大方向，请求 50、90、30、120）：
      100 → 120  移动 20
      120 → 30   移动 90   ← 走到一端（最大请求 120）后立刻回到最小请求
      30  → 50   移动 20
      50  → 90   移动 40
      合计 170 个磁道 → 寻道时间 = 170 × 1 ms = 170 ms
⑤ 总时间 = 170 + 4 × 5 + 4 × 0.1 = 170 + 20 + 0.4 = 190.4 ms
      （4 个请求 → 旋转延迟和传输时间都要 ×4）
```

「他沿着磁道号增大的方向，那只能先走到 120；按照 CSCAN 算法，到了 120 立马回到这个 30……所以它移动的磁道应该是：100 到 120 移动了 20，120 到 30 又移动了 90，30 到 50 又移动了 20，50 到 90 又移动了 40，**总共是移动了 170 个磁道**。」

「转半圈的时间就二分之一乘 10，就是 5 毫秒；他只读一个扇区，一个磁道是 100 个扇区，这个比例应该是 `1/100`，再乘 10 毫秒 = 0.1 毫秒。」「因为总共读四个扇区……有四个扇区就要乘以四，传输时间也得乘以四，**最后算出来就 190.4**。」

**第（3）问：换成随机访问的 Flash 半导体，有没有更高效的调度策略？**

```
有，用 FCFS（先来先服务）。
理由：随机访问 ⇒ 访问时间与位置无关 ⇒ 不需要寻道时间 ⇒ 按到达先后服务最公平。
```

「随机访问就说明访问任何一个位置时间都一样……哪怕当前 100 你突然访问个 30，也无所谓，时间都一样的。」

「既然寻道时间都不需要了，那其实**直接按照先来先服务就可以了，因为先来先服务是最公平的**……你如果按照 CSCAN 算法，当前刚访问完 100 去访问 120，过程中不停地会来 130、140，这样就会导致 35、90 很早就来了但是得不到响应 —— **这个过程就有点像进程的饥饿现象。**」

⚠ 老师顺带念过四个「不同调度算法移动的磁道数」：`498、248、282、390`，但**没有说明哪个数对应哪种算法**，故本资料不对应（§8 第 ⑥ 条）。

## 4.7 概念题（磁盘部分第 8 题）：启动顺序与初始化顺序

```
【启动顺序】ROM（非易失，数据一直在）
      → 磁盘引导程序（用于【选择哪个分区】）
      → 分区引导程序（用于【引导该分区的操作系统】）→ 操作系统初始化

【格式化顺序】物理格式化（低级格式化：划扇区 + 校验）
      → 分区（C 盘、D 盘）→ 逻辑格式化（空根目录 + 初始化 FAT / 位示图）→ 装系统
```

「这个内存是 RAM，是**具有易失性**的，电脑关机之后再开机数据就都不在了……所以最开始刚开机的时候应该通过 ROM，ROM 就有**非易失性**。」「所以逻辑上的先后顺序应该是：先选分区，选完之后再去引导 —— 那肯定是**磁盘引导程序应该在分区引导程序之前**。」

「你肯定要先物理格式化，先分成扇区；然后分区，分成 C 盘 D 盘什么的，然后再逻辑格式化 —— 因为你只有逻

> 辑格式化之后你才能装操作系统。其实操作系统本质上又是一堆软件……你先构建一整个 FAT 文件分配表或者位示图，把每一个分区的目录都构建好之后，才能把操作系统的代码或文件放到指定文件夹下面。」

**结论对应：**「他问扇区的划分应该是在**物理格式化**；这个根目录的话应该是**逻辑格式化。」老师对这类题的态度：**「虽然考概念，即便有的概念可能书上没怎么提……**通过题干上的信息也是能做的。如果考到比较冷门的题目，一定要多结合题干去分析。**」

## 5 统考真题：年份认定与依据

> **先说结论：老师本讲从头到尾【没有说出任何一个年份】**
>
> 全文检索「年」字只有三处：`过年就这句话`（`[00:12:52]`，「就这一句话」的误转）、`今年一到明年一到可能某一年都不考`（`[03:04:55]`，泛指做整套卷的时机）、`每年就考一道`（`[03:05:50]`，指计网大题）。他全程用的都是**自己讲义 / 课后题的编号**：「做一下课后题的第九题」「看一下这个 42」「像 45 题」「做一下 48 题」「看一下这个十一题」「做一下第六题这个大题」。
>
> 下表年份**全部是本资料拿题面比对外部公开材料得到的，不是老师说的。**

| 编号 | 认定 | 比对到的题面要素（逐项吻合） | 答案对照 |
|---|---|---|---|
| 第 42 题 | 2010 选择（2 分） | 「索引节点中 **7 个地址项**：**4 个**直接、**2 个**一级间接、**1 个**二级间接；每个地址项 **4 B**；索引块与数据块均 **256 B**」 | 公开解析 **1057 KB**（选 C）；老师只给算式，**没念选项** |
| 第 48 题 | 2015 选择（2 分） | 「直接索引指针 **10 个**，一级和二级指针**各 1 个**；块 **1 KB**、指针 **4 B**；索引节点已在内存，偏移量 **1234** 与 **307400**」 | 公开答案 **B（1、3）**；老师说「算出来选 B」——一致 |

| 编号 | 认定 | 比对到的题面要素（逐项吻合） | 答案对照 |
|---|---|---|---|
| 第 8 题 | 2014 大题（7 分） | 「文件 F 由 **200 条记录**组成、从 1 编号、插入为**第 30 条**；前后均有足够空闲空间；**每块 1 KB、其中 4 B 放指针**」 | 公开解析：**59 次**；**31 次**、最大 $2^{32} \times 1020\ B = 4080\ GB$；⚠ 老师口播「30 次」 |

| 编号 | 认定 | 比对到的题面要素（逐项吻合） | 答案对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 9 题 | 2016 大题（9 分） | 「链接分配、**簇 4 KB**、目录项 = 文件名 + 第一个簇号；dir **1**、dir1 **48**、file1 **100/106/108**、file2 **200/201/202**；FAT 表项 **2 B**；第 5000 个字节」 | 公开解析：FAT **128 KB**、最大 **256 MB**、访问 **48 与 106 号簇**——与老师一致 |
| 第 6 题 | 2010 大题（7 分） | 「CSCAN；**2 KB 记录 16384 个磁盘块**；6000 rpm、每道 **100 扇区**、相邻磁道 **1 ms**、磁头在 **100 号磁道**沿增大方向、请求 **50、90、30、120**」 | 公开解析：移动 **170 个磁道**、总时间 **190.4 ms**——与老师一致 |
| 第 11 题 | 2022 大题（第 46 题） | 第（4）问「若文件 course2 增长到 **6 MB**，需要使用索引节点的**哪几级间接地址项**」——与老师念的第 4 问逐字吻合；另有「直接地址 10 个、一/二/三级间接地址各 1 个」 | 公开答案与老师一致：**一级和二级间接地址项**（1536 块，三级用不到） |
| 第 8 题（磁盘） | 年份不详 | 启动顺序 / 格式化顺序概念题。老师只说「做一下第八题」，未说年份，本资料也未在外部队上号 | 老师给的答案见 §4.7 |

⚠ **强度分两档**：较高（多项题面要素逐字吻合）——第 42、48、8、9、6 题；较低——第 11 题，只比对到第（4）问的问法与「直接地址 10 个 / 三级间接地址各 1 个」的结构，**没有逐字核验整张目录表与索引节点号**。

**出处**（均为公开整理材料，**不是官方卷面**）：2010/2014/2015 题见 知乎《408 操作系统第四章文件管理+真题》；2010 大题另见 知乎《408 第五章 I/O 管理+真题》；2016 大题见 N诺「2016 年 408 第 47 题」 与 CSDN「4.1.8【2016 统考真题】」；2022 大题见 2022 年 408 真题整理（第 46 题）。答案与数值请以官方真题为准。

## 6 易错点清单

| 容易搞错的地方 | 为什么会错 | 正确做法 / 老师原话 |
| --- | --- | --- |
| 把**索引节点号**当**磁盘块号**作答 | 索引节点也住在磁盘块里，两套编号 | 「**不要直接回答个 10、30，这样就错了**」——应答「10 号索引节点所在的磁盘块 + 30 号磁盘块」 |
| 把 FAT 表格的大小当单个文件最大长度 | 一个是「表」，一个是「表指向的文件」 | 「这是**两个概念，不要搞混**」 |
| 混合索引算最大长度时漏乘数据块大小 | 算出来只是「块的个数」 | `(a1×1 + a2×n + a3×n²) × 数据块大小` |
| 把索引节点总数也乘进单个文件长度 | 索引节点总数是文件个数的事 | 「**唯独索引节点的总数和单个文件长度无关**」 |
| 索引节点不在内存却少算一次访问 | 索引节点本身也在磁盘块上 | 「说索引节点已经在内存，那你只往后考虑；如果说不在内存，你可能还有额外再多加一次」 |
| 有「簇」还按磁盘块分配 | 觉得浪费就自己改单位了 | 「**有簇的话按簇去分配，就不要按照磁盘块为单位**」 |
| 隐式链接 / 显式链接叫混 | 两个名字都带「链」 | 「**FAT 叫显式链接，普通的链表叫隐式链接**」 |

| 容易搞错的地方 | 为什么会错 | 正确做法 / 老师原话 |
| --- | --- | --- |
| CSCAN 漏掉「从一端回另一端」的开销 | 请求里没出现那个端点就以为不走 | 「**一定不要忽略这个开销：从一端移动到另一端**……即便请求最大 184、最小 18，他也会移动到 200 再回到 0」 |
| 把旋转延迟按一圈算 | 以为要等转完一整圈 | 旋转延迟 = **半圈**的时间；传输时间才按「占多少圈」算 |
| 转速单位不换算 | 题目给「转/分」，公式要「转/秒」 | 「如果给你**转每分**，就应该用 60 秒除以这个转了多少圈」 |
| 算区域末尾忘了减 1 | 把「从 11 往后数 256 个」算成 11+256 | 「**一定是加完 256 再减去一个 1**」：11+256−1 = 266 |
| 访问次数只算「读」或只算「写」 | 忘了外存不能直接操作 | 「外存是不能直接操作的，必须先读到内存」；移动一块 = 读一次 + 写一次 |
| 插入时把「已在内存的新记录」又算一次读 | 没看清题干「内存中的一条记录」 | 新记录**只写一次**（第 8 题两问都是如此） |
| 拿 SCAN / CSCAN 的教材定义去算真题 | 教材与真题口径不同 | 老师口径：「真题的话其实都会按照这个 LOOK 去算」 |

## 7 考场速查卡

【一】一切从「编号占几位」开始
块号 / 指针 / 地址项占 ⌈log2 N⌉ 位（N = 磁盘块数）：16 块 → 4 位，2^16 块 → 16 位
每块地址项数 n = 块大小 ÷ 地址项大小（256/4=64；1024/4=256；4096/4=1024）

【二】三种物理结构
连续：记「起始块号 + 块数」（或起始 + 结束）；插入删除整段挪 → k×2 次访问
隐式链接：只记起始块号；每块「数据 + 指针」；只能顺序访问
　　最大长度 = 块数 ×（块大小 − 指针字节数）　　如 2^32 ×（1024−4）B
显式链接 FAT：全盘一张表；行数 = 块数，每行位数 = 块号位数
　　FAT 表大小 = 块数 × 块号位数　　如 2^16 × 2 B = 128 KB
　　单个文件最大 = 块(簇)数 × 块(簇)大小　　如 2^16 × 4 KB = 256 MB
　　−1 = 文件最后一块；−2 = 空闲（FAT 也能管空闲空间）
索引：每个文件一张索引表，表项位数也取决于总块数

【三】混合索引（最高频）
① 单个文件最大长度 = (a1×1 + a2×n + a3×n² + …) × 数据块大小
② 定级别：从 1 编号 → 1..a1 直接，a1+1..a1+n 一级，a1+n+1..a1+n+n² 二级（末尾减 1）
③ 访问磁盘块个数（索引节点已在内存）= 级别 + 1；不在内存再 +1
④ 与单个文件长度无关：索引节点总数
⑤ 直接索引 → 数据块；一级 / 二级先指向【索引块】，最后才指向数据块

【四】位示图：一位管一个磁盘块；2 KB = 16384 位 → 管 16384 块（不用记公式）
【五】磁盘时间：一圈时间 T = 60 / 转速(rpm)；旋转延迟 = T/2
　　传输时间 =（扇区数 ÷ 每道扇区数）× T
　　总时间 = 寻道 + 请求数 ×（旋转延迟 + 传输时间）

【六】调度算法
FCFS 按到达顺序（最公平）| SSTF 每次找最近（会饥饿）
SCAN 走到端点再掉头（电梯）| CSCAN 方向不变，走到端头立刻回另一端（回程开销要算）
LOOK / C-LOOK 走到最大请求就掉头　　老师口径：真题一律按 LOOK 算

【七】初始化与启动
物理格式化（划扇区+校验）→ 分区 → 逻辑格式化（空根目录 + FAT/位示图）→ 装系统
启动：ROM（非易失）→ 磁盘引导程序（选分区）→ 分区引导程序（引导 OS）→ 初始化

【八】文件共享
硬链接：共用同一个索引节点（计数器减到 0 才真删）→ 索引节点号相同
软链接：自己有索引节点，数据部分存路径（快捷方式）

**如果只背五句话**

① **指针 / 表项占几位，取决于总共有多少个磁盘块** —— 一切计算的起点；
② **FAT 表的大小**与**单个文件的最大长度**是两个量，别混；
③ **混合索引最大长度 = ( 直接项×1 + 一级项×n + 二级项×n² ) × 数据块大小**，末尾别忘乘块大小；
④ **访问磁盘块个数 = 索引级别 + 1**，索引节点不在内存再 +1；**索引节点号 ≠ 磁盘块号**；
⑤ **CSCAN 回程开销要算**，**旋转延迟按半圈**，**转速给 rpm 先除以 60。**

## 8 附：本资料的来源与边界

| 来源 | 内容 | 可靠性与边界 |
| --- | --- | --- |
| B 站《408 各科大题知识点强化课》第 13 讲「文件物理结构和磁盘」，分 P15，音频 **3 小时 06 分 19 秒** | §1–§7 的全部；§5 的老师口径 | 本地 Whisper 转写，讲稿 `.md` 2202 行，覆盖 `[00:00:13]`–`[03:06:06]`，即**全程。本讲全程无板书**，所有公式、算式、时间轴都是老师口述的，整理时按他念出的运算顺序还原。课间：`[01:44:56]` 他说「中间休息下吧」，`[02:00:51]` 恢复讲解，其间约 16 分钟无内容。课尾 `[03:03:10]` 之后是课程安排（下次讲计网、10 月 20 号左右开始做整套卷），与考点无关，未收录。 |

| 来源 | 内容 | 可靠性与边界 |
| --- | --- | --- |
| 公开真题整理材料（2010、2014、2015、2016、2022 年 408 真题） | §5 的年份认定与答案对照；§4 里标注「公开题面」的题干要素 | **不是老师讲的。**老师本讲**没有说出任何一个年份**。年份是拿题面比对得到的，**属于认定而非确证**；其中 2022 年第 46 题强度最弱。**题面、评分与答案请以官方真题为准。** |
| 教材通识 | §2.3 表中「能否随机访问」的表述；§2.7 四种空闲空间管理方法的名字（成组链接法本讲未提，也未写入）；§2.10 硬链接计数器的一般规则 | 老师讲这部分时是「快速过」的，有些名词没有逐字念出，本资料按教材通用表述补齐并在此注明；**凡与他口述冲突的，以他的口径为准。** |

> ⚠ **转写含糊、按上下文推断的地方（逐条列出）**
>
> ① `[00:01:57]`「**6 到加 3 到总共加起来**」→ 两个数字的单位与含义无法辨读（疑为分值或题量），**未采用**（§1）。
>
> ② **第 8 题第（2）问的合计**：老师分项清楚（前 28 个只读 + 第 29 个读写各一次 + 新的第 30 个只写一次 = 28+2+1 = 31），但口播合计是「**总共就是 30 次**」（`[01:06:54]`），与分项差 1；公开真题解析为 **31 次**，正文按 31 呈现。
>
> ③ **第 42 题的「624」**：转写反复出现「能放 624 个」「六四的平方」，按 256 ÷ 4 = **64** 校正；原音无法确证。
>
> ④ **目录名 / 文件名在转写里不稳定**：第 9 题有「DN2 / DN1 / DN2e / DR1 / DR2」，第 11 题有「STU / Cost / Cost1 / Cost2 / DOC」。正文按公开题面统一，**编号与数值都是老师念的**；名称若与你的讲义不同，以讲义为准。
>
> ⑤ `[00:51:38]`「你就能看到 DN1 里面的东西了」是层级口误，按上下文（要读 48 号簇）还原。
>
> ⑥ **四个「移动磁道数」498、248、282、390**（`[02:53:28]`–`[02:53:43]`）老师**没说明对应哪种算法**，本资料不猜。

⚠ 转写含糊、按上下文推断的地方（续）

⑦ **第 6 题第（2）问的请求队列**：转写为「50 30 190190120」无法辨读；公开题面是 **50、90、30、120**，与老师自己算出的移动量（20+90+20+40 = 170）吻合，故采用。这是本资料少数**用外部材料补全转写**处。

⑧ `[03:03:57]`「大概讲了 **40 克**」→ 疑为「40 课」，无法确认，正文未引用。

⑨ **位示图小例第 8 位**：老师举例 8 块、1/4/6 号被用，但只念到 0～6 号，**7 号块没念到**，§2.7 只呈现 0～6 位。

⑩ `[00:08:05]`「假设一个磁盘块只能放两个字母」是老师为画图自设的模型（外存 16 块），**不是任何真实题目的参数**。

⑪ **「真题不区分 SCAN / LOOK」**属老师口径，**未做外部核验**；若某年真题明确按 SCAN 端点计算，以题目为准。

⑫ 术语在转写中有十余种同音写法（簇 / 索引 / 磁盘块等），已统一校正，不再逐处标注。

老师没讲完 / 本讲没有覆盖的内容

① **成组链接法**：空闲空间管理只讲了空闲表、空闲盘块链、空闲盘区链、位示图，**成组链接法本讲完全没出现**。

② **课后题第 7 题、第 10 题**：只点题号（「课下做一做」），没有讲解；他说剩下的题「到时候会发一个单题的讲解」。

③ **文件逻辑结构、树形目录结构、文件保护、文件系统层次结构**：本讲没有展开。

老师没讲完 / 本讲没有覆盖的内容（续）

④ **分段、段页式**：课尾他自己交代「分段、段页式我们可能都没讲……等到后面再补上去」「分段的话偶尔考过几次选择题，大题其实没有考过」。

⑤ **死锁**：课尾只提了一句「包括一些死锁，可能大家如果基础阶段看完的话应该都了解」，本讲未讲。

⑥ **位示图公式的推导**：他明确说不必记（「位示图从来不用去记公式」），故本讲只给了核对思路。

⑦ **磁盘的物理结构细节**：磁头、盘片、主轴等「都不太重要」，他只点了磁道、扇区、盘面、柱面与地址三元组。

---

整合自 3 小时 06 分 19 秒网课讲稿（本地 Whisper 转写，无板书，公式与算式按口述还原）+ 2010 / 2014 / 2015 / 2016 / 2022 年 408 真题公开整理材料 · 未上传任何材料到第三方服务 · 生成于 2026-10-10